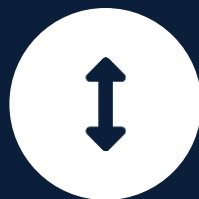




**FACULDADE**  
**CIÊNCIAS MÉDICAS**  
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



*Isquemia sem dor · queda ao levantar*

## Cardiogeriatría

# DAC & Hipotensão Postural no idoso

Reconhecer a isquemia atípica e equilibrar pressão e quedas

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMA</b>          | Doença arterial coronariana e hipotensão postural no idoso                    |
| <b>AUTOR</b>         | Prof. Dr. Igor Morais — CRM-MG 76695 (RQE Cardiologia 59904; Geriatria 66254) |
| <b>DISCIPLINA</b>    | Saúde do Idoso — 9º período                                                   |
| <b>INSTITUIÇÃO</b>   | FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais                         |
| <b>CARGA HORÁRIA</b> | 50 minutos                                                                    |
| <b>DATA / VERSÃO</b> | 2026 · v1.0                                                                   |

*Conduatas = faixas/diretrizes; individualizar (sangramento, fragilidade, ortostase).*

## “Cansaço e tontura”: angina sem dor + queda ao levantar no mesmo idoso



Foto ilustrativa • CC BY-SA

### Sr. J., 81 anos

Dispneia e fadiga aos esforços; sem dor torácica.

Episódios de tontura/quase-síncope ao levantar.

HAS, DM, usa nitrato e diurético.

### Quatro perguntas que a aula responde:



Dispneia aos esforços pode ser ANGINA? (equivalente isquêmico)



Se for SCA, levo ao cateterismo? (idoso, fragilidade)



A tontura é isquemia, arritmia ou hipotensão postural?



O nitrato/diurético está piorando a queda?

*O Sr. J. liga os dois blocos — a isquemia atípica e a hipotensão postural.*

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

# Reconhecer a isquemia atípica e manejar pressão sem causar quedas



### Reconhecer

1

apresentação atípica da DAC/SCA no idoso.



### Conduzir

2

a SCA (NSTEMI; invasivo × conservador; sangramento).



### Manejar

3

DAC crônica: antianginosos + prevenção secundária.



### Diagnosticar

4

hipotensão postural (neurogênica × não-neurogênica).



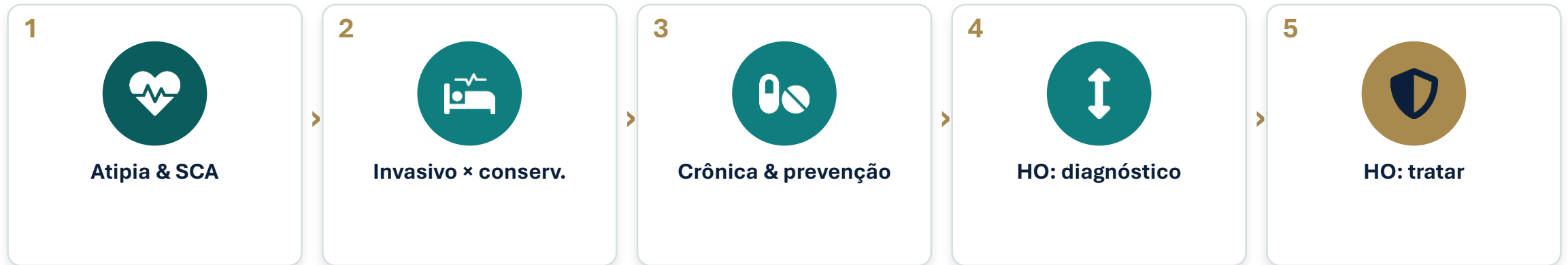
### Tratar

5

a HO (não-farm 1º; midodrina/fludrocortisona; desprescrição).

*Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por ≥1 questão no quiz.*

## DAC no idoso (50%) → Hipotensão postural (50%)



*O elo: o mesmo idoso pode ter isquemia E hipotensão postural — e o tratamento de um afeta o outro.*

## A doença isquêmica é a principal causa de morte — e envelhece com a população



### 1ª causa

doença isquêmica do coração é a principal causa de morte no mundo (OMS/GBD)



### Brasil

doenças CV ~30% dos óbitos; IAM com alta letalidade no idoso (DATASUS)



### Idoso

maior incidência, mais multiarterial e mais NSTEMI; pior prognóstico

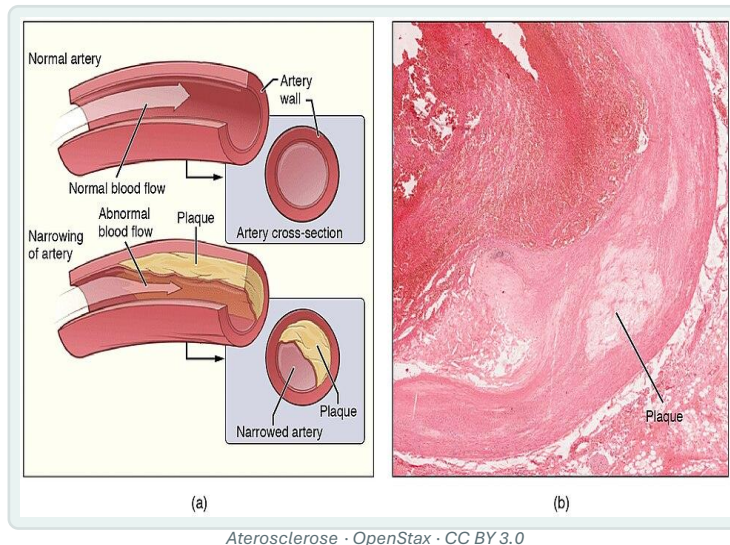


**Recado:** o idoso tem maior risco absoluto e mais a ganhar com o tratamento — mas também maior risco de sangramento e iatrogenia. O equilíbrio é o tema da aula.

*Dados aproximados — conferir DATASUS/GBD atuais.*

## BLOCO 1 · POR QUE É DIFERENTE

# No idoso, a DAC é multiarterial, microvascular e cheia de comorbidades



### Doença mais difusa

multiarterial, calcificada; mais tronco/3 vasos



### Componente microvascular

angina com coronárias “normais” (ANOCA/INOCA)



### Comorbidade & fragilidade

DRC, anemia, DM, demência mudam risco e conduta



### Reserva baixa

isquemia se manifesta como dispneia/IC, não dor

*Tudo isso empurra a apresentação para o atípico — o próximo (e maior) ponto.*

## A armadilha nº 1: a isquemia do idoso frequentemente NÃO dói



### Dispneia

equivalente anginoso — o mais comum no idoso



### Confusão/delirium

baixo débito/isquemia se manifesta como cognição



### Síncope/tontura

arritmia isquêmica ou baixo débito



### Fadiga/fraqueza

queda funcional inexplicada



### Sintomas GI

epigastralgia, náusea (parede inferior)



### “Mal-estar”

apresentação inespecífica — alta suspeição

*Regra: no idoso com piora funcional/dispneia/confusão súbita — pense isquemia mesmo SEM dor. (ESC CCS 2024: equivalentes anginosos)*

## Crônica (SCC) × aguda (SCA) — e no idoso o NSTEMI predomina



### Síndrome Coronariana Crônica

- Angina estável / equivalente aos esforços
- ANOCA/INOCA (microvascular) frequente
- Estável: otimizar fármaco antes de invasivo
- Eco de repouso + estimar probabilidade pré-teste (ESC 2024)

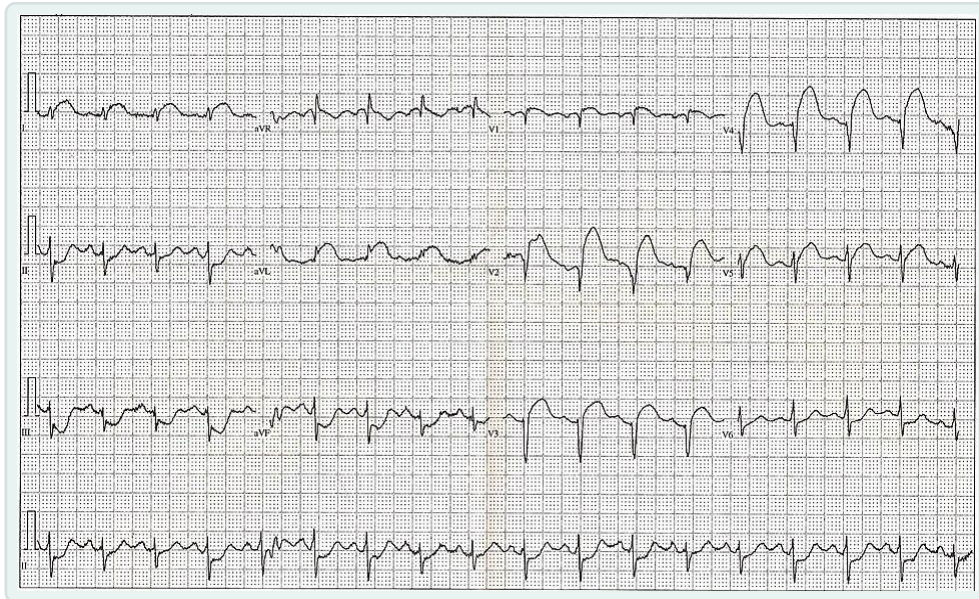


### Síndrome Coronariana Aguda

- STEMI (supra) × NSTEMI/angina instável
- No idoso PREDOMINA o NSTEMI
- Mais atipia → diagnóstico tardio
- STEMI: reperfusão é tempo-dependente em qualquer idade



## ECG + troponina hs: potentes, mas com armadilhas no idoso



ECG 12 derivações com supra de ST · domínio público



### ECG

comparar com prévio; BRE novo, supra/infra; pode ser pouco específico



### Troponina hs

alta sensibilidade; usar DELTA (variação) seriado



### Cuidado

elevação CRÔNICA na DRC, IC, FA, idade — não é = IAM



### Integrar

clínica + ECG + curva de troponina (definição universal de IAM)

*Troponina elevada não é sinônimo de IAM: o que diagnostica é a VARIAÇÃO seriada no contexto clínico.*

## Estabilizar e iniciar terapia — ajustando doses ao idoso



### Medidas iniciais

O2 se hipoxêmico, nitrato/analgesia, monitorização; tratar fatores (anemia, PA)



### Antiagregação

AAS para todos; inibidor de P2Y12 conforme estratégia/sangramento



### Anticoagulação

na fase aguda (HNF/enoxaparina/fondaparinux) — ajustar à função renal

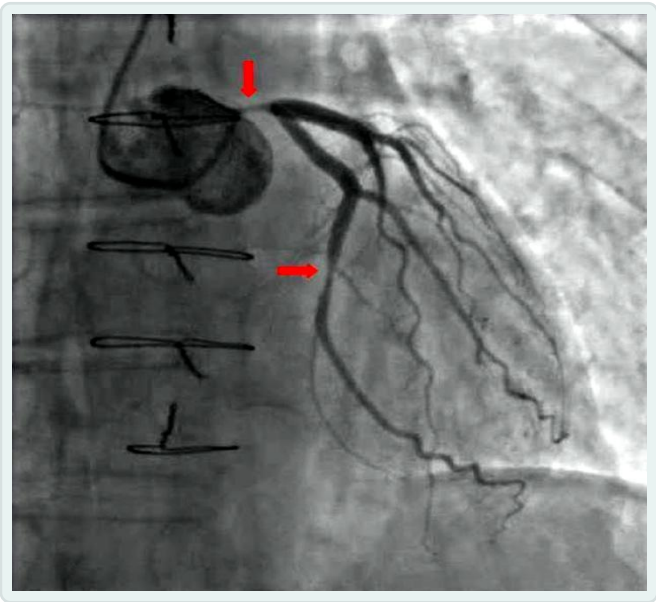


### Adjuvantes

estatina alta potência; IECA/BB conforme FE e tolerância

*No idoso, a maioria das mortes evitáveis vem de DOSE excessiva de antitrombótico (sangramento) — ajuste sempre.*

# NSTEMI no idoso: a decisão é compartilhada, não automática



Angiografia: estenose coronária - CC BY 2.0

| Ensaio            | Achado                                                      | Leitura                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SENIOR-RITA 2024  | invasiva não ↓ morte CV/IAM; ↓ IAM não-fatal e nova revasc. | individualizar; benefício parcial |
| After Eighty 2016 | invasiva favoreceu o composto em ≥80a                       | seleção de menos frágeis          |



**Como decidir:** considerar fragilidade, função renal, sangramento, expectativa e PREFERÊNCIA. STEMI → reperfusão independente da idade. NSTEMI estável/muito frágil → conservador é opção legítima. **[Diretriz + RCT]**

## O sangramento manda na escolha e na duração da antiagregação dupla



### Duração da DAPT

individualizar pelo risco isquêmico × hemorrágico (ex.: PRECISE-DAPT); encurtar se alto sangramento



### Escolha do P2Y12

clopidogrel costuma ser preferido no idoso (menos sangramento que prasugrel/ticagrelor)



### Tríplice terapia

FA + stent: o mais curto possível; geralmente anticoagulante + 1 antiagregante



### Proteção

IBP se risco GI; corrigir anemia; rever dose pela função renal

*Escores ajudam, mas não substituem o juízo clínico — reavalie a antiagregação a cada consulta.*

# Antianginosos para sintoma; prevenção secundária para prognóstico

| Objetivo                | Opções                                                            | Cuidado no idoso                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Antianginoso (sintoma)  | betabloqueador, BCC, nitrato; 2ª linha: ranolazina, trimetazidina | BB: bradicardia; nitrato: ortostase/cefaleia |
| Prevenção (prognóstico) | estatina (alta potência), AAS, IECA/BRA se IC/DM/DRC              | miopatia; K/creatinina; sangramento          |
| Estilo de vida          | reabilitação cardíaca, exercício, parar tabaco, dieta             | reabilitação melhora função e quedas         |



**Elo com o bloco 2:** nitrato e betabloqueador aliviam angina, mas pioram a hipotensão postural. No idoso, titule devagar e meça a PA em pé — o tratamento da DAC não pode causar quedas.

*Faixas/diretrizes; individualizar (função renal, FC, PA) e monitorizar.*

## Sr. J., 81a, dispneia aos esforços + troponina hs elevada estável. Conduta?

### Pistas

- Dispneia aos esforços (equivalente anginoso)
- NSTEMI; sem instabilidade; DRC leve
- Independente, sem demência
- Alto risco de sangramento (idade, DRC)

### Conduta

A

Terapia otimizada + estratégia invasiva discutida (decisão compartilhada); AAS+clopidogrel, dose ajustada; IBP

B

Prasugrel + ticagrelor juntos, dose plena

C

Só observar; nenhum antitrombótico

**Resposta: A — tratar como SCA, decisão compartilhada sobre invasivo, antiagregação ajustada ao sangramento.**

## Definição objetiva — e um preditor de quedas e de mortalidade



### Como definir

- Queda  $\geq 20$  mmHg na PAS ou  $\geq 10$  mmHg na PAD
- em até 3 min em ortostatismo
- Se HAS supina: usar  $\geq 30$  mmHg PAS
- Pode ser sintomática OU assintomática



### Por que importa

- Causa quedas, síncope, fraturas
- Associada a maior risco CV e mortalidade
- Comum: até ~20% dos idosos (mais se frágil/parkinsoniano)
- Subdiagnosticada — só se acha se MEDIR em pé

## Ao levantar, ~500–800 mL descem — e o reflexo do idoso corrige devagar



### O desafio gravitacional

de pé, o sangue se acumula nos MMII e esplâncnico → ↓retorno venoso



### Resposta normal

barorreflexo → ↑FC e vasoconstrição em segundos



### No idoso

barorreflexo lento, ↓resposta  $\beta$ , rigidez vascular → correção falha



### Agravantes

hipovolemia, fármacos, disautonomia (Parkinson, DM, amiloidose)

*Elo com a aula anterior: é o mesmo barorreflexo lento do envelhecimento CV — agora descompensado.*



## Neurogênica × não-neurogênica: a pista está na frequência cardíaca



### Neurogênica (disautonomia)

- FC NÃO sobe adequadamente (resposta cronotrópica pobre)
- Parkinson/atrofia de múltiplos sistemas, demência por corpos de Lewy
- Neuropatia diabética/amiloidótica
- Frequente HAS supina associada



### Não-neurogênica

- FC SOBE (taquicardia compensatória) — pista útil
- FÁRMACOS (anti-HAS, nitrato,  $\alpha$ -bloq, diurético, ADT, levodopa)
- Hipovolemia (desidratação, hemorragia, diurético)
- Anemia, repouso prolongado, álcool

*Regra prática: HO sem taquicardia compensatória sugere causa NEUROGÊNICA.*

## Medir deitado e em pé — e procurar a hipertensão supina associada



Aferição de PA · domínio público



### Teste ativo de pé

deitado 5 min → em pé, medir a 1 e a 3 min (ESC 2024)



### Sintomas

tontura, turvação visual, “cabeça leve”, quedas, fadiga



### Tilt test

se suspeita e teste ativo inconclusivo (síncope)



### HAS supina

medir deitado: coexiste em ~50% das neurogênicas — muda o plano

*Confirme a FC junto: subiu (não-neurogênica) ou não subiu (neurogênica)?*

## Tontura/síncope ao levantar: nem tudo é hipotensão postural



### Isquemia

síncope de esforço, dor/dispneia — pensar SCA (elo bloco 1)



### Arritmia

síncope súbita sem pródromo, palpitação — Holter/ECG



### Estenose aórtica

sopro, síncope de esforço — ecocardiograma



### Neurológico

déficit focal, parkinsonismo — investigar disautonomia/AVC

*Síncope DE ESFORÇO é red flag cardíaco (isquemia/estenose aórtica/arritmia) — não atribua à ortostase.*

## A base é não-farmacológica — e desprescrever o que derruba

- |          |                                 |                                                                                               |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Avaliar/retirar fármacos</b> | anti-HAS em excesso, nitrato, $\alpha$ -bloq, diurético, ADT — desprescrever                  |
| <b>B</b> | <b>Beber + sal</b>              | hidratar; bolus de água fria (~500 mL) pré-ortostase; sal se sem IC/HAS supina grave          |
| <b>C</b> | <b>Comportamento</b>            | levantar devagar/em etapas, manobras de contrapressão, meias de compressão, cabeceira elevada |
| <b>D</b> | <b>Dieta &amp; refeições</b>    | refeições menores e fracionadas (hipotensão pós-prandial); evitar álcool                      |
| <b>E</b> | <b>Educar &amp; exercício</b>   | reconhecer sintomas, exercício isométrico/recondicionamento, prevenir quedas                  |

*Objetivo: reduzir sintomas e quedas — não “normalizar” a PA. Desprescrever é a 1ª medida.*

# Se sintomas persistem: midodrina e fludrocortisona (com cautela)

| Fármaco         | Faixa usual          | Mecanismo / observação                                                 |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Midodrina       | 2,5–10 mg até 3×/dia | α-agonista; NÃO após ~18h (4 h antes de deitar) → HAS supina           |
| Fludrocortisona | 0,1–0,2 mg/dia       | expande volume; risco: hipocalemia, edema, IC, HAS supina              |
| Droxidopa       | titular              | pró-droga de noradrenalina; HO neurogênica (acesso limitado no Brasil) |



**Escolha:** midodrina costuma ser preferida (ação curta, menos risco supino); fludrocortisona se hipovolêmico/refratário, evitando-a na HAS supina e na IC. Sempre reavaliar e usar a menor dose eficaz. **[Consenso/uso off-label parcial]**

*Faixas usuais; conferir disponibilidade, função renal/K e protocolo local.*

## O dilema: tratar a queda em pé sem agravar a pressão deitado



### Reconhecer

PA alta deitado + HO em pé coexistem (sobretudo neurogênica)



### Postura

cabeceira elevada à noite; evitar decúbito horizontal prolongado



### Timing dos fármacos

vasoconstritor de ação curta de dia; evitar dose à noite



### Compromisso

aceitar PA deitado um pouco mais alta para permitir ficar de pé com segurança

*Priorize o sintoma e a queda: a HO sintomática costuma ser o risco mais imediato.*

## CASO · BLOCO HIPOTENSÃO POSTURAL

**Sr. J. de volta: tontura ao levantar; PA 150/80 deitado, 118/64 em pé. Conduta?**

### Pistas

- HO sintomática ( $\downarrow$ 32 PAS) + HAS supina leve
- FC sobe pouco (sugere neurogênica)
- Usa nitrato e diurético
- Já caiu 1×

### Conduta

**A**

Rever/retirar nitrato e diurético; ABCDE (sal/água, meias, cabeceira elevada); reavaliar — midodrina diurna se persistir

**B**

Aumentar o anti-HAS para a PA deitado

**C**

Fludrocortisona em dose alta à noite

**Resposta: A** — desprescrever o que derruba + não-farm; fármaco só se persistir, de ação curta diurna.

## Tratar o coração do idoso é equilibrar isquemia, pressão e quedas

### Nitrato/BB para angina

→ podem causar/piorar hipotensão postural

### Anti-HAS agressivo

→ ↓evento CV, mas ↑quedas se ortostase

### Diurético

→ trata IC/HAS, mas depleta volume → HO

### Síncope

→ pode ser isquemia, arritmia OU ortostase — investigar

### Sangramento

→ limita a antitrombótica que a DAC exige

### Fragilidade

→ reorienta TODAS as metas (menos é mais)



## O futuro da DAC: inflamação e RNA/edição gênica — calibrado pela evidência



**Colchicina 0,5 mg**

anti-inflamatório: COLCOT/LoDoCo2 ↓MACE ~23–31%; FDA aprovou (Lodoco, 2023)

**APROVADO · evidência forte**



**Canacinumabe (anti-IL-1β)**

CANTOS: ↓MACE ~15%, mas ↑infecção; NÃO aprovado p/ DCV

**PROVA DE CONCEITO**



**Inclisirana (siRNA PCSK9)**

↓LDL ~50% com 2 doses/ano (ORION); aprovado p/ lípides

**APROVADO (desfecho ORION-4 em curso)**



**VERVE (edição de base PCSK9)**

“1 dose” experimental; fase inicial (HeFH)

**INVESTIGACIONAL**

*Calibre o discurso: “aprovado” ≠ “investigacional”. A hipótese inflamatória já é prática (colchicina); a edição gênica é promessa.*

## O erro que liga os dois temas: tratar a angina e causar a queda



### A armadilha

**Subtratar a isquemia** por “ser idoso” — OU empilhar nitrato/anti-HAS e causar hipotensão, quedas e fraturas.



### Como evitar

- Pense isquemia mesmo sem dor (mas ajuste a antitrombótica)
- Meça PA em pé antes/depois de cada anti-anginoso
- Decisão compartilhada guiada por fragilidade



**Curiosidade:** a hipotensão ortostática é preditor independente de eventos cardiovasculares e mortalidade — não é só “tontura”, é marcador de risco.

## Duas frases e o ABCDE para levar



### DAC no idoso

“Pense ISQUEMIA mesmo sem dor.” NSTEMI predomina; invasivo é decisão compartilhada; o SANGRAMENTO manda na antitrombótica.



### Hipotensão postural

“MEÇA em pé.”  $\geq 20/10$  mmHg em 3 min; FC diferencia neurogênica  $\times$  não; não-farm 1º; cuidado com HAS supina.

### ABCDE da hipotensão postural

**A** valiar/retirar fármacos · **B** eber água + sal · **C** omportamento (devagar, meias, cabeceira) · **D** rogas (midodrina/fludro) · **E** vitar hipertensão supina

## Teste rápido: Q1 a Q3

**Q1**

**Idoso, 84a, dispneia aos esforços, sem dor, troponina hs com delta +. Mais provável?**

A) Ansiedade B) Equivalente anginoso / SCA C) DPOC apenas D) Normal do envelhecimento

**Q2**

**NSTEMI em idoso de 86a, frágil. Sobre a estratégia invasiva (SENIOR-RITA)?**

A) Sempre obrigatória B) Decisão compartilhada; reduz IAM não-fatal, não mortalidade C) Proibida D) Igual ao STEMI

**Q3**

**HO sintomática + HAS supina. Qual conduta inicial?**

A) Fludrocortisona à noite B) Não-farm + desprescrever + (midodrina diurna se persistir) C) ↑anti-HAS D) Repouso no leito

*Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.*

## Mais três e os comentários

**Q4.** Antianginoso que mais piora a hipotensão postural?

**Q5.** FC NÃO sobe na HO: sugere causa...?

**Q6.** Anti-inflamatório aprovado p/ reduzir eventos na DAC?

### Gabarito comentado

**Q1 → B** — Equivalente anginoso; delta de troponina + = SCA.

**Q2 → B** — SENIOR-RITA: ↓IAM não-fatal/revasc., não mortalidade → individualizar.

**Q3 → B** — Não-farm + desprescrever 1º; fármaco curto diurno se persistir.

**Q4 → Nitrato** — venodilatador → ↓pré-carga → piora ortostase.

**Q5 → Neurogênica** — sem taquicardia compensatória (disautonomia).

**Q6 → Colchicina** — COLCOT/LoDoCo2; FDA 2023 (Lodoco) — calibrar.

## Recapitule agora — e revise nos próximos dias

### Em 30 segundos, recupere de memória:

- 5 apresentações atípicas da isquemia
- O que o SENIOR-RITA mudou
- Critério de HO + papel da FC
- O ABCDE da hipotensão postural



### 3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Como decido invasivo × conservador no NSTEMI do idoso?
2. Como diferencio HO neurogênica de não-neurogênica?
3. Como trato angina sem agravar a hipotensão postural?

## REFERÊNCIAS (VANCOUVER)

# Referências

1. Vrints C, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2024;45(36):3415-3537.
2. Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023;44:3720-3826.
3. Kunadian V, et al. SENIOR-RITA: Invasive vs conservative strategy in older NSTEMI patients. N Engl J Med. 2024 (ESC 2024).
4. Tegn N, et al. After Eighty study. Lancet. 2016;387:1057-65.
5. Costa F, et al. PRECISE-DAPT (escore de sangramento e duração da DAPT). Lancet. 2017.
6. Tardif JC, et al. COLCOT (colchicina pós-IAM). N Engl J Med. 2019. · Nidorf SM, et al. LoDoCo2. N Engl J Med. 2020.
7. Ridker PM, et al. CANTOS (canaquinumabe). N Engl J Med. 2017.
8. Ray KK, et al. ORION-9/10/11 (inclisirana). N Engl J Med. 2020.
9. Lamotte M / consensos de hipotensão ortostática; Gibbons CH, et al. (medida e manejo da HO).
10. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão – 2020 (medida de PA em pé); ESC 2024 (rastreamento de HO).

Níveis: SENIOR-RITA/After Eighty/COLCOT/LoDoCo2/CANTOS/ORION = RCT; colchicina e inclisirana com aprovação regulatória; VERVE = investigacional. Conferir disponibilidade no Brasil.

## CRÉDITOS

# Créditos de imagens e nota de marca

### Imagens (licença livre / domínio público — Wikimedia Commons):

- ECG com supra de ST (12 derivações) — domínio público · Angiografia coronária com estenose — CC BY 2.0
- Aterosclerose (OpenStax A&P) — CC BY 3.0 · Aferição de PA (enfermeira) — domínio público
- Idoso (foto ilustrativa) — CC BY-SA

**Ícones:** Font Awesome. **Tabelas, selos de evidência e esquemas:** originais desta aula.



**Marca institucional:** logo oficial da CMMG / FELUMA na capa e banner no encerramento, de uso institucional. Paleta FCMMG.



# Obrigado!

Pense isquemia mesmo sem dor — e **meça a pressão em pé.**

Prof. Dr. Igor Moraes · CRM-MG 76695 (RQE Cardiologia 59904; Geriatria 66254) · Saúde do Idoso — FCMMG

